DETEKTOR LESI PRA-KANKER *PORTABLE* BERBASIS FLUORESENSI MENGGUNAKAN *DEEP LEARNING* DENGAN METODE *CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK*

Heironymus Damar Jati Danisworo[1], Aurelius Galih Arkananta[2], Hikmat Sejati[3], Tyasadwi Bumi[4], Fatimah Islamia[4], Indra Bramanti[4]*

[1]Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[2]Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[3]Elektronika dan Instrumentasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[4]Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
*Corresponding author: bramantikg@ugm.ac.id

Abstrak

Kanker rongga mulut merupakan masalah kesehatan global dengan lebih dari 400.000 kasus baru setiap tahun serta 5.780 kasus di Indonesia pada 2020. Sebagian besar pasien terdiagnosis pada stadium lanjut, padahal deteksi dini (stadium I atau II) meningkatkan harapan hidup hingga 80%. Diagnosis saat ini memakai biopsi invasif yang memerlukan infrastruktur, tenaga ahli, dan waktu lama. Oleh karena itu, dikembangkan prototipe Orside, detektor lesi pra-kanker mulut portabel berbasis fluoresensi optik terintegrasi *Deep Learning* dengan metode *Convolutional Neural Network* (CNN). Pengembangan *hardware* menggunakan LED biru 460 nm dan dua filter sebagai sistem fluoresensi. Alat dilengkapi kamera CMOS dan sterilisasi UV. Model CNN dibangun memakai MobileNetV3Large dan dilatih melalui *transfer learning* pada dataset berisi 3.770 citra rongga mulut. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan fluoresensi jaringan pra-kanker dan kanker dibandingkan lesi lain serta mukosa normal. Model CNN mencapai akurasi validasi 95% dalam klasifikasi citra. Sistem ini berpotensi menjadi solusi deteksi dini non-invasif yang cepat, akurat, dan dapat digunakan tenaga kesehatan di fasilitas primer.

Kata-kata kunci: *convolutional neural network*, fluoresensi, lesi pra-kanker, portabel, rongga mulut.

Abstract

Oral cancer is a health problem with over 400,000 new cases globally each year and 5,780 cases in Indonesia in 2020. Most patients are diagnosed at advanced stages, although early detection (stage I or II) increases survival rates up to 80%. Current diagnosis uses invasive biopsy, requiring infrastructure, specialists, and long processing time. Therefore, the Orside prototype was developed, a portable oral pre-cancer lesion detector using optical fluorescence integrated with Deep Learning and the Convolutional Neural Network (CNN) method. Hardware development uses a 460 nm blue LED and two filters for the fluorescence system. The device includes a CMOS camera and UV sterilization. The CNN model was built with MobileNetV3Large and trained using transfer learning on a dataset of 3,770 oral cavity images. Test results show fluorescence differences in pre-cancer and cancer tissues compared to other lesions and normal mucosa. The CNN model achieved 95% validation accuracy in image classification. This system has potential as a non-invasive, fast, accurate early detection solution for health workers in primary healthcare.

Keywords: convolutional neural network, fluorescence, oral cavity, portable, precancerous lesions

PENDAHULUAN

Kanker rongga mulut merupakan masalah kesehatan global yang berdampak serius terhadap kualitas hidup penderitanya karena mengganggu fungsi vital seperti makan dan berbicara. Berdasarkan laporan Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2020, tercatat lebih dari 400.000 kasus baru kanker mulut di dunia setiap tahun, termasuk 5.780 kasus di Indonesia (Sung *et al.,* 2021). Deteksi dini mampu meningkatkan angka harapan hidup hingga 80%, tetapi 50% pasien baru terdiagnosis pada stadium lanjut, sehingga tingkat harapan hidup penderita pada stadium lanjut menurun hingga 40% (Saberian *et al.,* 2023).

Tahap awal perkembangan kanker rongga mulut diawali dengan munculnya lesi pra-kanker seperti leukoplakia dan eritroplakia. Lesi ini seringkali tampak seperti bercak putih atau kemerahan pada mukosa mulut, tetapi tidak menimbulkan gejala nyeri sehingga kerap diabaikan oleh masyarakat (Zahid *et al.,* 2022). Intervensi pada tahap pra-kanker memiliki peluang besar mencegah transformasi menjadi kanker invasif.

Metode diagnosis kanker yang tersedia di Indonesia saat ini bergantung pada biopsi jaringan dan pemeriksaan histopatologi yang bersifat invasif, memerlukan tenaga ahli dan infrastruktur memadai, serta memakan waktu lama (Dohude dan Ramaliah, 2022). Kondisi ini menjadi hambatan, terutama di fasilitas kesehatan primer di wilayah dengan sumber daya terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan alat deteksi non-invasif, cepat, dan portabel untuk memperluas akses skrining dini kanker rongga mulut.

Salah satu pendekatan potensial adalah fluoresensi optik. Fluoresensi bekerja berdasarkan mekanisme autofluoresensi dari fluofor endogen jaringan normal berupa *nicotinamide adenine dinucleotide* (NADH), *flavin adenine dinucleotide* (FAD) di epitel mukosa dan kolagen silang di stroma. Jaringan normal memancarkan warna hijau cerah karena kandungan fluorofor tersebut, sedangkan jaringan abnormal tampak lebih gelap akibat penurunan kadar FAD dan NADH serta kerusakan struktur kolagen (Morikawa *et al.,* 2020). Alat fluoresensi yang tersedia di negara lain memiliki tingkat *false positive* yang tinggi hingga 85%. Hal ini dikarenakan semua jaringan abnormal akan terdeteksi sebagai jaringan pra-kanker sehingga perlu dikombinasikan dengan alternatif lain (Warner *et al*., 2024).

Kemajuan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya metode *Convolutional Neural Network* (CNN), memberikan peluang untuk meningkatkan akurasi analisis citra medis. CNN merupakan algoritma *deep learning* yang dirancang untuk mengenali pola kompleks dalam citra digital (He *et al.,* 2016). Proses klasifikasi citra melibatkan lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur, *pooling* untuk mereduksi dimensi data, fungsi aktivasi ReLU untuk menambah non-linearitas, serta lapisan *fully connected* untuk klasifikasi akhir (Simonyan dan Zisserman, 2015). Dalam bidang medis, CNN telah menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas tinggi dalam mendeteksi lesi pra-kanker. Pengembangan teknik seperti *autoencoder*

meningkatkan efisiensi ekstraksi fitur, sementara *transfer learning* meningkatkan akurasi deteksi pada citra mikroskopis (Haque *et al.,* 2022). Selain itu, integrasi *Internet of Things* (IoT) memungkinkan pengolahan data citra secara *real-time*, sehingga hasil diagnosis dapat diperoleh lebih cepat dan terhubung dengan sistem berbasis *cloud* untuk analisis lebih lanjut (He *et al.,* 2016).

Berdasarkan urgensi dan peluang tersebut, tim PKM-KC bertujuan untuk mengembangkan Orside berupa detektor lesi pra-kanker portabel berbasis fluoresensi dan *deep learning* dengan metode CNN. Prototipe ini dirancang untuk melakukan skrining awal kanker rongga mulut secara non-invasif dan otomatis dengan kemampuan analisis *real-time* yang dapat diakses melalui perangkat digital. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dan tenaga medis di daerah dengan keterbatasan fasilitas diagnostik, sekaligus menjadi terobosan teknologi kesehatan preventif yang mendukung misi Indonesia menuju transformasi digital di bidang medis.

METODE

Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan prototipe adalah solder, multimeter, tang potong, obeng, lem tembak, *printer* 3D, *smartphone*, dan laptop. Bahan-bahan yang digunakan meliputi lampu *Light Emission Diode* (LED) biru dengan panjang gelombang 460nm, filter oranye dengan panjang gelombang , filter kuning dengan panjang gelombang, kamera CMOS dengan lensa makro, mikrokontroler, baterai isi ulang, modul UV *sterilizer*, kabel *jumper*, saklar *on/off*, serta filamen PLA. Perangkat lunak pendukung untuk pengembangan kecerdasan buatan adalah Visual Code, Jupyter Notebook, Python, dan TensorFlow untuk pengembangan model CNN pada model AI. Desain antarmuka *website* menggunakan Figma.

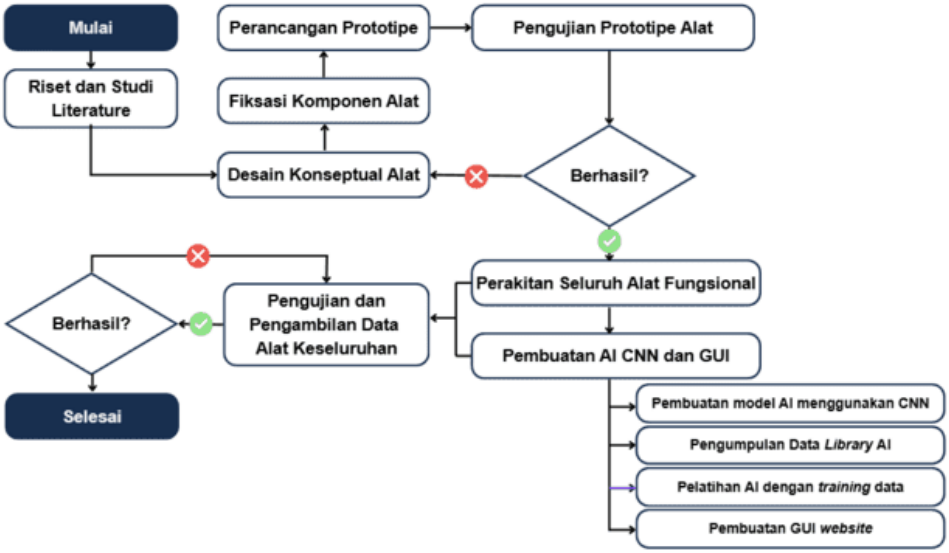
Proses Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian mencakup proses pembuatan komponen dilaksanakan selama empat bulan di *Workshop* HAL Point, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengujian klinis terbatas prototipe dilakukan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof Soedomo Universitas Gadjah Mada. Proses pembuatan diawali dengan riset dan studi literatur untuk mengumpulkan berbagai teori pendukung mengenai teknologi fluoresensi, karakteristik jaringan mukosa rongga mulut, serta penerapan *deep learning* berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) dalam bidang medis. Hasil studi literatur menjadi dasar dalam menentukan konsep desain sistem serta pemilihan teknologi yang relevan.

Tahap selanjutnya adalah perancangan desain konseptual alat dan fiksasi komponen, meliputi penentuan spesifikasi teknis semua komponen alat. Komponen-komponen ini kemudian disusun dan dirakit sesuai kebutuhan sistem. Prototipe awal kemudian dibuat dan diuji secara fungsional untuk menilai

kestabilan cahaya, sensitivitas kamera, serta kejernihan hasil fluoresensi. Jika ditemukan hasil yang belum optimal, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan desain hingga alat mencapai performa yang diharapkan. Bersamaan dengan pembuatan alat, pengumpulan *dataset* citra rongga mulut untuk pengembangan AI CNN. Desain antarmuka *website* dirancang melalui *Graphical User Interface* (GUI) untuk menampilkan hasil klasifikasi deteksi citra mulut oleh CNN. Seluruh komponen diintegrasikan dalam rancangan konseptual untuk memastikan kesesuaian fungsi dan struktur sistem.

Setelah seluruh komponen dan sistem perangkat lunak terintegrasi sempurna, dilakukan evaluasi akhir terhadap performa prototipe secara keseluruhan untuk memastikan keandalan, stabilitas, dan kemudahan penggunaan dalam konteks pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tahap terakhir adalah pengujian fungsional dan evaluasi keseluruhan sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan alat mampu mendeteksi lesi pra-kanker rongga mulut secara *real-time* dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Proses pelaksanaan ditampilkan pada Gambar 1.

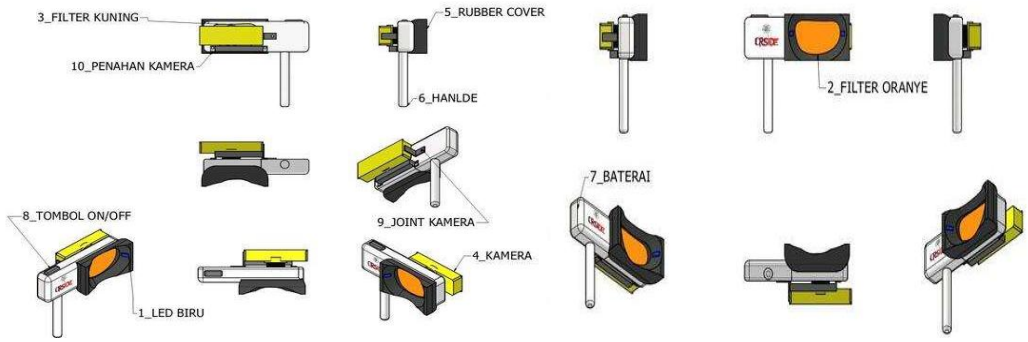


Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan

Pembuatan Desain Prototipe *Hardware*

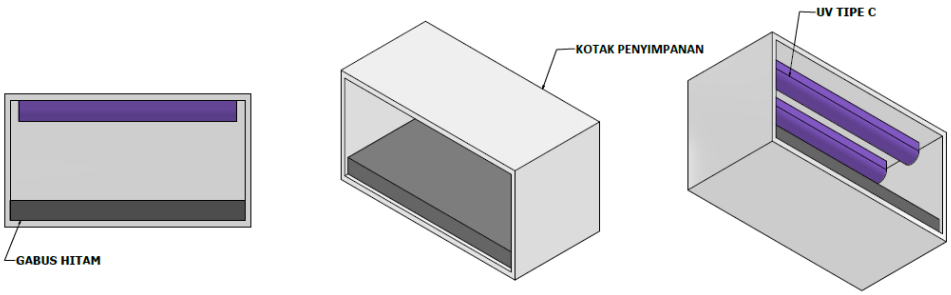
Desain prototipe dikembangkan melalui perancangan sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terintegrasi. Sistem perangkat keras terdiri atas beberapa komponen utama. LED biru digunakan sebagai sumber cahaya utama untuk menstimulasi fluorofor endogen pada jaringan. Filter oranye dan filter kuning berfungsi menyaring panjang gelombang tertentu agar fluoresensi yang dipancarkan oleh jaringan terlihat jelas. Kamera CMOS digunakan untuk menangkap citra fluoresensi dan citra klinis tanpa fluoresensi. Citra tanpa fluoresensi akan dianalisis oleh AI untuk hasil klasifikasi lesi. Rancangan visual

alat ditampilkan pada Gambar 2 yang memperlihatkan bentuk dan susunan komponen utama dari berbagai perspektif.



Gambar 2. Desain Prototipe Alat Orside

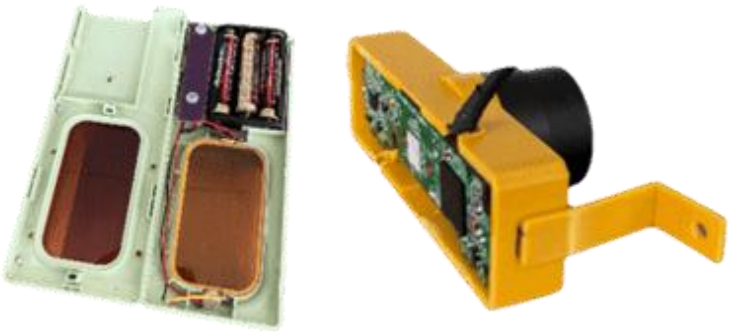
Terdapat pula komponen tambahan berupa *rubber cover* yang menyerupai bentuk bukan rongga mulut sebagai pencegah pantulan cahaya berlebih ke luar rongga mulut. Alat juga dilengkapi *handle* yang ergonomis agar mudah digunakan, baterai sebagai sumber daya LED, tombol *on/off* untuk kendali operasional LED, dan *camera holder* guna menjaga stabilitas citra selama pengambilan gambar. Komponen perangkat keras dan lunak dihubungkan melalui *joint camera*. Desain Orside menekankan aspek ketepatan hasil deteksi fluoresensi, efisiensi energi, dan kemudahan penggunaan secara *real-time*. Kemudian terdapat pula desain kotak penyimpanan UV sterilisasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Desain Kotak Sterilisasi UV Tipe C

Perakitan Mekanis dan Elektronis *Hardware*

Tahap pembuatan *hardware* diawali dengan perakitan rangka utama sesuai desain fungsional, serta pencetakan komponen tambahan menggunakan teknologi *3D printing*. Sistem optik terdiri dari LED biru (460 nm) sebagai sumber cahaya eksitasi, dua filter optik (oranye dan kuning) sebagai selektor panjang gelombang, serta kamera CMOS beresolusi tinggi dengan lensa makro. Alat dilengkapi UV *sterilizer* pada kotak penyimpanan untuk mencegah infeksi silang antara pasien saat penggunaan. Setelah seluruh komponen terpasang, dilakukan pengujian terhadap kestabilan arus listrik, intensitas cahaya, dan ketepatan fokus kamera. Komponen elektronis *hardware* ditunjukan pada Gambar 4.



Gambar 4. Komponen Elektronis *Hardware*

Pembuatan Model *Artificial Intelligence*

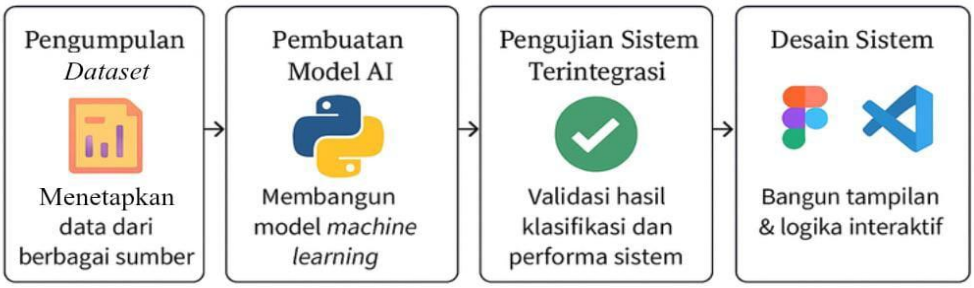
Pembuatan model *Artificial Intelligence* (AI) berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) dimulai dengan pengumpulan *dataset*. *Dataset* terdiri atas citra mukosa normal, lesi mulut umum, lesi pra-kanker (leukoplakia, eritroplakia, oral lichen planus, oral submucous fibrosis, dan eritroleukoplakia), serta kanker mulut. Setiap citra *dataset* melalui proses *preprocessing* berupa *resizing* dan *normalization* untuk memastikan data memiliki kualitas seragam serta *augmentation* untuk meningkatkan variasi data pelatihan.

Model dilatih menggunakan TensorFlow berbasis bahasa Python dengan arsitektur MobileNetV3Large yang dioptimalkan untuk citra medis. CNN dibangun dari beberapa lapisan konvolusi dan *pooling* untuk mengekstraksi fitur visual, kemudian dilanjutkan dengan lapisan *fully connected* untuk proses klasifikasi. Parameter pelatihan meliputi *batch size* 8, *adaptive learning rate*, serta penerapan *callbacks* seperti *EarlyStopping* dan *ReduceLROnPlateau* guna mencegah *overfitting*.

Pembuatan *Graphical User Interface Website*

Perangkat lunak dikembangkan untuk mendukung integrasi sistem dan mempermudah interaksi pengguna melalui *Graphical User Interface* (GUI). Desain GUI dirancang agar intuitif, mudah digunakan, dan menampilkan hasil deteksi dengan akurat. Proses pembuatan GUI dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu desain *user interface dan experience* (UI/UX), *frontend,* dan *backend*. GUI dikembangkan menggunakan bahasa Python dengan pustaka Tkinter dan PyQt, serta sistem *web-based backend* yang mengintegrasikan alat dengan *server* AI CNN.

Ketika kamera menangkap citra rongga mulut, citra dikirim ke perangkat untuk dianalisis oleh model CNN yang menghasilkan persentase tiap klasifikasi lesi. *Website* akan menampilkan grafik klasifikasi lesi seperti “Mukosa Normal”, “Leukoplakia”, “Eritroplakia”, “Oral Submucous Fibrosis”, “Eritroleukoplakia”, “Oral Lichen Planus”, “Kanker”, dan “Lesi Lain”. Proses pembuatan AI dan *website* prototipe fungsional ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Skema Pembuatan *Artificial Intelligence* dan *Graphic User Interface* (GUI)

Uji Coba Unit Fungsional, Prototipe, dan Evaluasi

Pengujian dimulai dari sistem fluoresensi untuk menilai kemampuan alat membedakan jaringan normal dan abnormal berdasarkan intensitas cahaya. Pengujian dilakukan untuk melihat akurasi dari validasi data yang digunakan dan melihat akurasi dari sistem AI. Selanjutnya pengujian integrasi alat dengan CNN, di mana kamera mengirim citra rongga mulut ke server AI untuk dianalisis dan ditampilkan hasilnya pada GUI. Pengujian dilakukan setelah memperoleh *Ethical Clearance* dengan No. KE/FK/1383/EC/2025. Pengujian dilakukan berdasarkan izin yang diberikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM UGM Prof. Soedomo), dimana dilakukan sosialisasi terhadap penelitian yang dilakukan. Uji terbatas dilakukan pada subjek untuk menilai kemampuan alat. Pengujian dilakukan pada pasien yang telah di diagnosa oleh dokter dan bersedia menjadi subjek yang dinyatakan dengan *informed consent*. Prototipe alat diajukan sebagai Hak Kekayaan Intelektual, dalam paten dan desain industri. Hak desain industri telah mendapatkan didaftarkan dengan nomor permohonan A00202506790. Selain hal tersebut, pengajuan Hak Paten Sederhana telah mendapat dengan nomor permohonan S00202512120.

HASIL DAN PEMBAHASAN

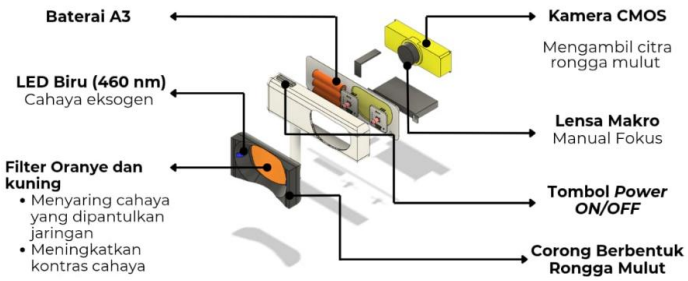
Gambaran Prototipe

Prototipe Orside merupakan hasil pengembangan inovatif dari alat deteksi dini lesi prakanker pada rongga mulut yang bekerja berdasarkan prinsip fluoresensi optik. Pengembangan terbaru ini tidak hanya mempertahankan konsep dasar pendeteksian berbasis fluoresensi, tetapi juga menambahkan elemen kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) serta integrasi dengan sistem berbasis *website*, sehingga meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kemudahan dalam proses pemeriksaan. Pada sistem ini, sumber cahaya utama yang digunakan adalah LED biru dengan panjang gelombang 460 nm, yang berfungsi sebagai sumber cahaya eksogen untuk menstimulasi jaringan rongga mulut. Ketika cahaya biru ini mengenai jaringan normal dan jaringan yang mengalami perubahan pra-kanker, respons fluoresensi yang dihasilkan akan berbeda. Perbedaan intensitas dan warna

fluoresensi inilah yang dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya kelainan atau lesi pra-kanker secara non-invasif.

Untuk mengoptimalkan kualitas, sistem dilengkapi dengan dua filter optik berwarna oranye dan kuning yang berfungsi menyaring cahaya pantulan agar hanya panjang gelombang fluoresensi relevan yang tertangkap kamera. Selanjutnya, kamera digital beresolusi tinggi menangkap citra rongga mulut yang telah difilter tersebut, dan data gambar kemudian diolah oleh sistem kecerdasan buatan untuk menganalisis pola visual fluoresensi. Melalui algoritma *machine learning* yang dilatih dengan *dataset* citra rongga mulut, sistem dapat mengidentifikasi indikasi adanya lesi pra-kanker secara cepat dan objektif. Selain itu, prototipe Orside dirancang dengan mempertimbangkan aspek ergonomi dan portabilitas, sehingga alat dapat digunakan dengan mudah di berbagai fasilitas kesehatan, bahkan di daerah dengan keterbatasan laboratorium atau infrastruktur medis. Desain yang non-invasif menjadikan pemeriksaan lebih aman, nyaman, dan minim risiko bagi pasien, tanpa memerlukan pengambilan jaringan atau prosedur bedah.

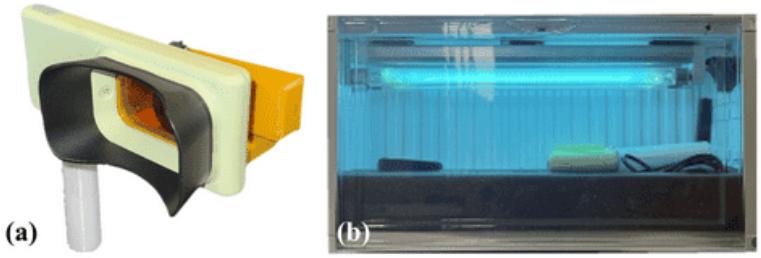
Keunggulan lain dari Orside adalah adanya fitur *auto-sterilizer* berbasis sinar ultraviolet (UV *chamber*) yang berfungsi untuk mensterilkan area alat yang bersentuhan dengan lingkungan mulut pasien. Hal ini menjadi inovasi penting untuk mencegah risiko infeksi silang antar pasien dan meningkatkan standar kebersihan alat medis portabel. Integrasi sistem berbasis *website* memungkinkan hasil pemeriksaan dan citra fluoresensi dikirim, disimpan, dan dianalisis secara daring. Dengan demikian, tenaga kesehatan umum dapat melakukan pemeriksaan awal, sedangkan dokter gigi atau spesialis patologi dapat mengakses hasil tersebut secara *real-time* untuk melakukan verifikasi atau diagnosis lanjutan. Fitur ini sekaligus membuka peluang penerapan *telemedicine* dalam bidang deteksi dini kanker mulut. Gambaran visual dari rancangan dan komponen utama alat ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Komponen Prototipe *Hardware*

Secara keseluruhan, pengembangan prototipe Orside berpotensi besar dalam meningkatkan efektivitas deteksi dini lesi pra-kanker rongga mulut, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Kombinasi antara fluoresensi optik, kecerdasan buatan, dan integrasi digital menjadikan Orside sebagai solusi medis modern yang tidak hanya efisien dan akurat, tetapi juga

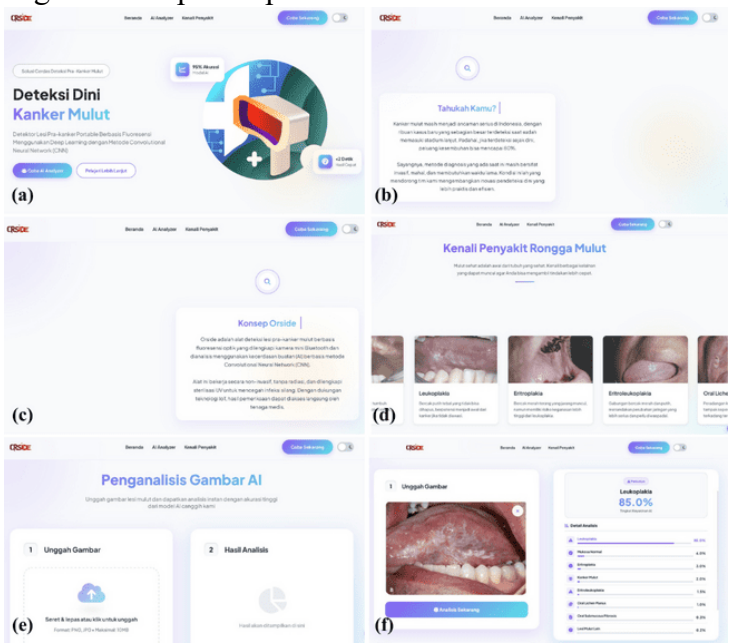
inklusif dan aplikatif di berbagai lapisan layanan kesehatan. Hasil prototipe alat ditampilkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Hasil Prototipe: (a) *Hardware* dan (b) Kotak Sterilisasi UV

Model *Artificial Intelligence* Berbasis *Convolutional Neural Network*

Artificial Intelligence berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) dikembangkan melalui *transfer learning* dengan arsitektur MobileNetV3Large yang akurat untuk analisis citra medis. *Dataset* terdiri atas 3770 citra rongga mulut yang diklasifikan dalam delapan kelompok yaitu, "Mukosa Normal", "Leukoplakia", "Eritroplakia", "Oral Submucous Fibrosis", "Eritroleukoplakia", "Oral Lichen Planus", "Kanker", dan "Lesi Lain". Dalam mengatasi ketidakseimbangan kelas, diterapkan augmentasi (rotasi, *zoom*, kontras, *cutout*) serta *class weighting* agar model sensitif terhadap kelas minoritas. *Training* dilakukan dengan 2800 data melalui dua tahap, yaitu *warm-up* untuk melatih lapisan klasifikasi baru dan *fine-tuning* dengan *learning rate* rendah pada sebagian *backbone*. Model *Artificial Intelligence* berbasis *Convolutional Neural Network* yang telah terintegrasi ditampilkan pada Gambar 8.



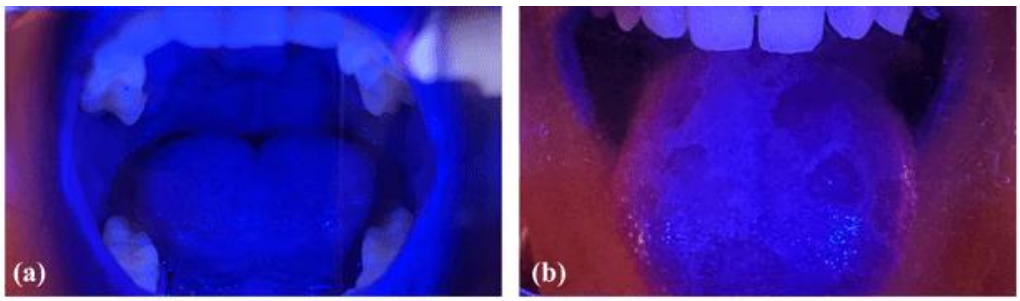
Gambar 8. *User Interface Website* Terintegrasi AI CNN: (a-c) Halaman Beranda, (d) Halaman Kenali Penyakit, (e) Halaman Unggah Citra Klinis Rongga Mulut, dan (f) Halaman Hasil Deteksi Klasifikasi Lesi oleh AI CNN

Hal ini menghasilkan model yang akurat dan sensitif untuk deteksi dini secara efisien. Hasil deteksi AI menganalisis gambar dari kamera dan terintegrasi *Graphical User Interfac*e (GUI) dalam bentuk *website* yang sederhana dan interaktif. *Output* ditampilkan dalam bentuk probabilitas (%) yang menunjukkan kemungkinan dari setiap kategori lesi. Desain antarmuka ini mendukung penggunaan di fasilitas kesehatan sederhana maupun kegiatan lapangan.

Hasil Evaluasi Keseluruhan Sistem Prototipe

Hasil evaluasi sistem prototipe Orside diperoleh melalui beberapa tahap pengujian meliputi uji fluoresensi, validasi model AI CNN. Pengujian fluoresensi dilakukan pada 15 subjek dengan berbagai kondisi rongga mulut berupa pra-kanker oral lichen planus, mukosa normal, lesi penyakit lainnya seperti sariawan, ulkus traumatik, *geographic tongue*, abses gingiva, dan linea alba. Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan visual yang jelas antara jaringan normal dan jaringan abnormal.

Pada pengujian tampak perbedaan citra antara jaringan normal dan abnormal. Jaringan normal tampak berwarna biru terang, sedangkan abnormal tampak lebih gelap akibat penurunan perbedaan intensitas cahaya eksitasi. Tampakkan ini terlihat karena filter warna menyerap cahaya eksitasi yang dihasilkan oleh jaringan normal, namun pada jaringan abnormal tidak terdapat cahaya eksitasi dan cahaya yang terfilter sehingga menjadi lebih gelap. Perbedaan visual ini menandakan bahwa prototipe yang dibuat telah sesuai dengan prinsip fluoresensi. Salah satu pengujian pada subjek ditampilkan pada gambar 9.



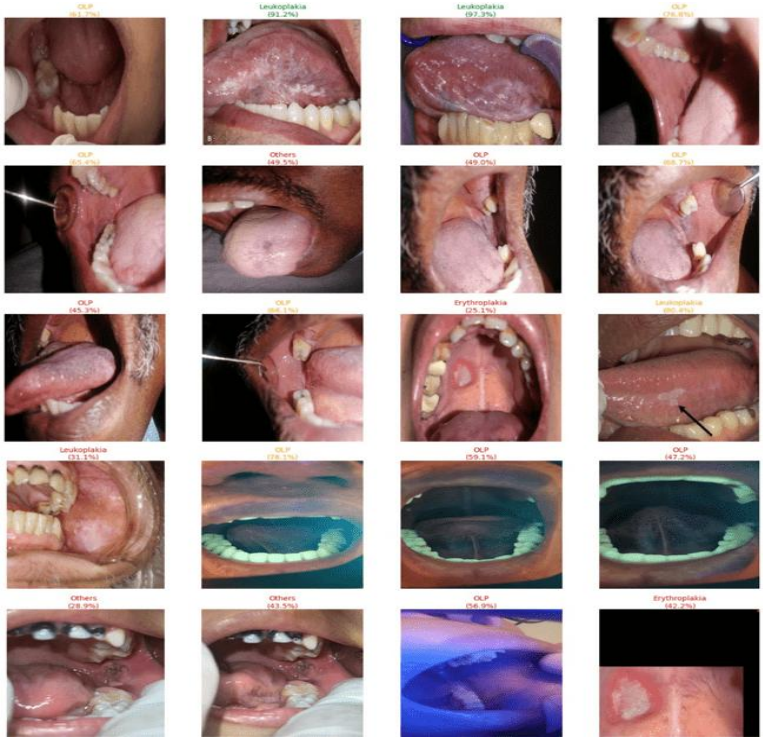
Gambar 9. Hasil Fluoresensi Alat: (a) mukosa normal dan (b) lesi abnormal

Pembelajaran model dilakukan 30 *epoch*. Kurva biru menggambarkan performa data latih dan oranye menunjukkan hasil data validasi. Pada *epoch* ke-19, keduanya menunjukkan pola positif dengan peningkatan akurasi dan penurunan *loss*. Namun, setelah tahap *fine-tuning*, terjadi *divergensi* (akurasi latih meningkat sementara validasi menurun) menandakan *overfitting*. Oleh karena itu, model terbaik yang dipilih pada *epoch* ke-19 dengan akurasi validasi sebesar 95%. Pada model ini menunjukan tingkat *loss validation* paling rendah. Grafik hasil pembelajaran model ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Hasil Akurasi Validasi Model AI CNN

Hasil pengujian dan pelatihan model AI ditunjukkan melalui visualisasi yang menggambarkan kemampuan klasifikasi dan performa pembelajaran sistem. Visualisasi utama menunjukkan 20 hasil uji individu yang tidak termasuk data *training*. Setiap citra disertai label prediksi terbaik ("Leukoplakia" atau "Mukosa Normal") serta skor kepercayaan model dalam persen. Warna hijau menunjukkan keyakinan tinggi, oranye untuk sedang, dan merah untuk rendah. Model menampilkan nilai tinggi pada kategori "Mukosa Normal" dengan tingkat kepercayaan 97,3%, namun menunjukkan keraguan pada variasi "Eritroplakia" dan "Lesi Lain" dengan skor sekitar 25%, menunjukkan perlunya peningkatan variasi serta jumlah data latih pada kelas patologis. Dari pemeriksaan berjumlah 18 gambar uji menunjukkan hasil yang benar sesuai diagnosis asli. Hasil pengujian dan pelatihan model AI ditunjukkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Hasil Pengujian dan Pelatihan Model AI CNN

Cara Kerja Prototipe

Prototipe Orside dirancang agar dapat digunakan secara praktis, cepat, dan aman oleh tenaga kesehatan dalam deteksi dini lesi pra-kanker rongga mulut. Sebelum digunakan, alat ditempatkan pada *storage box* yang dilengkapi sistem sterilisasi otomatis berbasis sinar ultraviolet (UV) untuk memastikan seluruh permukaan terlindungi dari kontaminasi mikroba dan mencegah terjadinya kontaminasi silang antar pengguna. Setelah proses sterilisasi selesai, operator merakit corong mulut sekali pakai ke badan alat yang memuat kamera utama beresolusi tinggi, LED biru sebagai sumber cahaya eksitasi, serta modul elektronik pengolah sinyal. Proses pemeriksaan dimulai dengan penyinaran area rongga mulut menggunakan LED biru pada panjang gelombang khusus yang dirancang untuk memicu efek autofluoresensi jaringan. Mukosa sehat umumnya memberikan pantulan fluoresensi berwarna biru terang dan homogen, sedangkan area abnormal seperti lesi pra-kanker menampilkan pola lebih gelap, tidak merata, atau mengalami penurunan intensitas karena perubahan struktur biokimia jaringan. Kamera kemudian menangkap citra tersebut secara *real-time* dan mengirimkannya melalui koneksi nirkabel ke *website* berbasis *cloud* untuk selanjutnya dianalisis menggunakan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN). Sistem kecerdasan buatan tersebut memproses citra melalui tahapan prapengolahan, ekstraksi fitur, dan klasifikasi otomatis yang membagi hasil ke dalam beberapa kategori klinis, yaitu Leukoplakia, Eritroplakia, Leukoeritroplakia, Oral Lichen Planus, Oral Submucous Fibrosis, Kanker, Lesi Lain, atau Mukosa Normal. Setiap hasil diagnosis ditampilkan dalam bentuk persentase tingkat keyakinan (*confidence score*) sehingga tenaga kesehatan dapat menilai probabilitas jenis lesi secara objektif. Seluruh keluaran dapat diakses langsung melalui dashboard *website*, memudahkan dokumentasi, pemantauan progres pasien, serta mendukung pengambilan keputusan klinis secara lebih cepat dan akurat.

Kelayakan Produk Prototipe

Prototipe Orside dinilai layak untuk dikembangkan secara luas karena memenuhi aspek fungsionalitas, keamanan, efisiensi, dan nilai keberlanjutan. Dari sisi fungsional, alat mampu menggabungkan sistem pencitraan fluoresensi dengan analisis kecerdasan buatan untuk menghasilkan deteksi yang cepat, akurat, dan tidak invasif. Secara keamanan, alat telah dilengkapi sistem sterilisasi UV otomatis, *rubber cover* pada kamera untuk mencegah refleksi berlebih, serta bahan *medical grade* yang sesuai dengan standar keselamatan pasien.

Dari aspek efisiensi, Orside bersifat portabel, hemat energi, dan *user-friendly*, sehingga dapat digunakan di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas dan klinik gigi, tanpa memerlukan laboratorium atau peralatan tambahan. Sistem berbasis baterai isi ulang juga meningkatkan mobilitas alat saat digunakan di daerah dengan keterbatasan akses listrik.

Selain itu, integrasi teknologi AI membuat Orside berpotensi menjadi alat skrining masal yang membantu dokter dalam pengambilan keputusan klinis dan

meningkatkan deteksi dini kanker mulut di masyarakat, sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 3, yaitu *Good Health and Well-Being*.

Kelebihan Prototipe Dibandingkan dengan Produk Sejenis di Pasaran

Jika dibandingkan dengan inovasi seperti SPEED (*Screen Printed Electrode*), Orside menawarkan keunggulan signifikan. SPEED memerlukan sampel saliva dan proses laboratorium sehingga kurang praktis untuk skrining cepat di lapangan. Sementara itu, Orside melakukan deteksi langsung tanpa sampel biologis melalui fluoresensi, sehingga jauh lebih efisien dan non-invasif.

Selain itu, perangkat fluoresensi komersial seperti VELscope hanya menampilkan perubahan fluoresensi secara visual tanpa bantuan kecerdasan buatan. Interpretasinya sangat bergantung pada pengalaman operator, sehingga potensi kesalahan diagnostik relatif tinggi. VELscope juga berukuran lebih besar, mahal, dan tidak memiliki sistem sterilisasi otomatis. Sebaliknya, Orside mengintegrasikan fluoresensi dengan AI berbasis CNN, mampu mengklasifikasikan hingga delapan jenis lesi secara otomatis dan objektif. Desainnya yang portabel, harga lebih terjangkau, serta adanya UV *sterilizer* menjadikan Orside lebih higienis, praktis, dan cocok untuk skrining awal di puskesmas maupun penggunaan lapangan.

Dengan kombinasi optik, AI, dan portabilitas, Orside menjadi solusi deteksi dini yang lebih cepat, akurat, dan layak dikembangkan dibandingkan produk sejenis yang ada di pasaran. Perbandingan karakteristik Orside dengan perangkat sejenis seperti VELscope dan SPEED dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Orside dengan Produk Sejenis

Parameter	Orside (Prototipe)	VELscope	SPEED (*SPCE Saliva Biosensor*)
Jenis Deteksi	Fluoresensi dan AI CNN (8 kelas lesi)	Fluoresensi visual manual	*Biomarker* saliva (alfa-amilase, MMP-09, chemerin)
Kebutuhan Sampel	Tidak perlu sampel biologis	Tidak perlu	Perlu sampel saliva dan preparasi
Interpretasi Hasil	Otomatis, objektif (AI)	Subjektif (bergantung operator)	Analisis laboratorium
Waktu Pemeriksaan	< 5 detik	10–15 detik	30–60 menit
Akurasi	Validasi AI 95%	Bervariasi, *false positive* cukup tinggi	Tinggi untuk *biomarker* tertentu
Portabilitas	Sangat portabel, ringan	Relatif besar	Portabel, tetapi butuh kit tambahan

Sterilisasi	Ada UV *sterilizer*	Tidak ada	Tidak diperlukan untuk alat, tetapi sampel berisiko kontaminasi
Biaya	Rendah–menengah	Tinggi	Menengah (reagen berulang)
Kemampuan Klasifikasi	8 jenis lesi pra-kanker & kanker	Hanya visual normal/abnormal	Tergantung *biomarker* yang diperiksa
Kesesuaian untuk Puskesmas	Sangat sesuai	Kurang ideal	Sesuai, tetapi lambat dan invasif ringan

KESIMPULAN

Prototipe Orside berhasil dikembangkan sebagai sistem deteksi dini lesi pra-kanker rongga mulut yang bersifat non-invasif, portabel, dan mudah digunakan, dengan keunggulan utama berupa mekanisme *dual detection* yang menggabungkan deteksi visual berbasis autofluoresensi dan analisis citra berbasis *Artificial Intelligence* menggunakan *Convolutional Neural Network* (AI-CNN). Melalui kombinasi ini, Orside mampu melakukan identifikasi awal perubahan optik pada jaringan mukosa serta melanjutkannya dengan klasifikasi otomatis yang lebih akurat dan konsisten dibandingkan penilaian visual konvensional. Integrasi perangkat fluoresensi, algoritma *deep learning*, dan antarmuka *website* berbasis *cloud* memungkinkan pemrosesan citra secara *real-time*, sehingga sangat membantu tenaga medis dalam melakukan skrining awal, terutama di fasilitas kesehatan primer yang memiliki keterbatasan alat diagnostik. Karena dirancang portabel, ringan, dan tidak memerlukan peralatan pendukung yang kompleks, Orside memiliki potensi besar untuk diterapkan secara luas hingga ke daerah terpencil di seluruh Indonesia, memperluas akses layanan deteksi dini dan mendukung pemerataan kesehatan nasional. Berdasarkan hasil pengujian, Orside mampu membedakan jaringan normal dan abnormal dengan baik, memperkuat potensinya sebagai alat skrining yang cepat, efisien, dan handal untuk membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis. Dari sisi ekonomi, kemampuan produksi lokal dengan biaya lebih rendah dibandingkan perangkat impor menjadikan Orside peluang strategis dalam kemandirian industri alat kesehatan nasional, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan *startup* teknologi kesehatan berbasis AI dan fluoresensi. Dengan segala keunggulannya, Orside tidak hanya menjadi inovasi medis masa depan, tetapi juga fondasi penting dalam meningkatkan layanan kesehatan preventif, memperluas jangkauan diagnostik ke seluruh Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan teknologi kesehatan di dalam negeri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR PUSTAKA

Dohude, G.A., & Ramaliah, R. (2022). Tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai deteksi dini karsinoma sel skuamosa rongga mulut. *Padjadjaran Journal of Dental Researchers and Students,* 6(2), 137-143.

Haque, A., Rahman, M., Chowdhury, A., & Ahmed, S. (2022). Deep learning for size and microscope feature extraction and classification in oral cancer: enhanced convolution neural network. *Proceedings of the International Conference on Medical Imaging with Deep Learning (MIDL).* 6-8 Juli 2022, Zürich, Swiss, 125-136.

Haque, N. (2023). *What is convolutional neural network-CNN (deep learning).* Diakses dari https://nafizshahriar.medium.com/what-is-convolutional-neural-network-cnn-deep-learning-b3921bdd82d5 pada 8 November 2025.

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 26-30 Juni 2016, Las Vegas, Amerika Serikat. Pp. 770-778.

Morikawa T., Shibahara T., Nomura T., Katakura A., & Takano M. (2020). Non-Invasive early detection of oral cancers using fluorescence visualization with optical instruments. *Cancers (Basel)*, 12(10), 2771.

Saberian, E., Jenča, A., Petrášová, A., Jenčová, J., Atazadegan Jahromi R. A., & Seiffadini, R. (2023). Oral cancer at a glance. *Asian Pacific Journal of Cancer Biology*, 8(4), 379-386.

Warner, L., Veremis, B., & Ramer, N., (2024). A retrospective study: The analysis of false positives from oral cancer screening adjuncts. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology,* 138(2), 60-61.

Zahid, E., Bhatti, O., Zahid, M.A., & Stubbs, M. (2022). Overview of common oral lesions. *Malaysian Family Physician*, 17(3), 9-21.